

实变函数笔记

张栋《实变函数》课程笔记

斑马数学

整理

2026 年 9 月

目录

第一章 集合与点集	1
1.1 集合列的上下极限	1
1.2 映射与基数	2

第一章 集合与点集

1.1 集合列的上下极限

定义 1.1.1 集合列的上下极限

设 X 为集合, 一列集合 $\{A_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 定义

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n &:= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = \{x \in X : \forall N \in \mathbb{Z}^+, \exists n \geq N, x \in A_n\}, \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n &:= \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=k}^{\infty} A_j = \{x \in X : \exists N \in \mathbb{Z}^+, \forall n \geq N, x \in A_n\}.\end{aligned}$$

显然有

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n,$$

当二者相等时, 称 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 存在, 并将其定义为这一共同集合.

命题 1.1.1

设 X 为集合, 一列集合 $\{A_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 则 $\forall x \in X$,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{A_n}(x) = \mathbf{1}_{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n}(x), \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{A_n}(x) = \mathbf{1}_{\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n}(x).$$

例题 1.1.1

- (1) 对于单增序列 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \cdots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.
- (2) 对于单减序列 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \cdots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$.

例题 1.1.2

设 $f, f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned} \left\{ x \in X : f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x) \right\} &= \bigcap_{j=1}^{\infty} \varliminf_{n \rightarrow \infty} \left\{ x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{j} \right\} \\ &= \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{i=k}^{\infty} \left\{ x \in X : |f_i(x) - f(x)| < \frac{1}{j} \right\}. \end{aligned}$$

1.2 映射与基数**定义 1.2.1**

设映射 $f : X \rightarrow Y$, 定义

$$\begin{aligned} f(A) &:= \{f(x) \mid x \in A\}, \quad \forall A \subseteq X, \\ f^{-1}(B) &:= \{x \in X \mid f(x) \in B\}, \quad \forall B \subseteq Y. \end{aligned}$$

定义 1.2.2 幂集

设 X 为集合, 定义 $\mathcal{P}(X)$ 为 X 的所有子集的集合, 称为**幂集**.

命题 1.2.1

(1) 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 则

$$f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha), \quad f\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha);$$

(2) 设 $\{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{P}(Y)$, 则

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(B_\alpha), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} B_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(B_\alpha);$$

(3) 设 $B \subseteq Y$, 则

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B).$$

定理 1.2.1 Knaster–Tarski 不动点定理的幂集情形

设 $f : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ 单调, 即 $A \subseteq B \subseteq X \implies f(A) \subseteq f(B)$, 则存在 $T \in \mathcal{P}(X)$, 使得 $f(T) = T$.

证明: 设

$$\mathcal{S} := \{A \in \mathcal{P}(X) : A \subseteq f(A)\}, \quad T := \bigcup_{A \in \mathcal{S}} A,$$

则 $\forall A \in \mathcal{S}$, 都有 $A \subseteq T$, 故 $f(A) \subseteq f(T)$, 从而

$$T = \bigcup_{A \in \mathcal{S}} A \subseteq \bigcup_{A \in \mathcal{S}} f(A) \subseteq f(T),$$

进而 $f(T) \subseteq f(f(T))$, 因此 $f(T) \in \mathcal{S} \implies f(T) \subseteq T$, 综合可得 $f(T) = T$. □

定义 1.2.3 等势

称 A 和 B **等势**, 如果存在双射 $f: A \rightarrow B$. 记为 $A \sim B$.

命题 1.2.2 等势的性质

- (1) 自反性: $A \sim A$;
- (2) 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- (3) 传递性: 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

定义 1.2.4 基数

集合 A 的基数记为 $\text{Card}(A)$, 它只依赖于 A 的等势类.

- (1) 若 $A \sim \{1, \dots, n\}, n \in \mathbb{N}$, 则称 A 是**有限集**, 并记 $\text{Card}(A) = n$;
- (2) 若 $A \sim \mathbb{N}$, 则称 A 是**可数无穷集**, 并记 $\text{Card}(A) = \aleph_0$;
- (3) 若 A 既不是有限集, 也不与 $\mathbb{N}$ 等势, 则称 A 为**不可数集**;
- (4) 若 $A \sim \mathbb{R}$, 则称 A 具有**连续统势**, 并记 $\text{Card}(A) = 2^{\aleph_0} := \mathfrak{c}$.

定理 1.2.2 Cantor-Schröder-Bernstein 定理

若存在单射 $f: X \rightarrow Y$, 单射 $g: Y \rightarrow X$, 则 $X \sim Y$.

下面先给出 Tarski 的证明:

证明: 定义 $h: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ 为

$$h(A) = X \setminus g(Y \setminus f(A)).$$

则

$$A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$$

$$\begin{aligned}
&\implies Y \setminus f(A) \supseteq Y \setminus f(B) \\
&\implies g(Y \setminus f(A)) \supseteq g(Y \setminus f(B)) \\
&\implies h(A) \subseteq h(B),
\end{aligned}$$

由定理 1.2.1 可得存在 $T \in \mathcal{P}(X)$, 使得 $h(T) = T$, 也即 $X \setminus T = g(Y \setminus f(T))$. 定义

$$\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x), & x \in T; \\ g^{-1}(x), & x \in X \setminus T, \end{cases}$$

其中 g^{-1} 是双射 $g: Y \rightarrow g(Y)$ 的逆映射. 由于 $f: T \rightarrow f(T)$ 为双射, $g^{-1}: X \setminus T \rightarrow Y \setminus f(T)$ 也为双射, 于是 $\tilde{f}: X \rightarrow Y$ 是双射. $\square$

引理 1.2.3

如果 $A_2 \subseteq A_1 \subseteq A_0$, 并且 $A_2 \sim A_0$, 则 $A_2 \sim A_1 \sim A_0$.

证明: 设 $f: A_0 \rightarrow A_2$ 为双射, 定义 $A_{n+2} := f(A_n), \forall n \geq 0$. 则归纳可证 $A_{n+1} \subseteq A_n, \forall n \geq 0$. 取 $g: A_0 \rightarrow A_1$ 满足

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in E := \bigcup_{k=0}^{\infty} (A_{2k} \setminus A_{2k+1}); \\ x, & x \notin E. \end{cases}$$

注意到

$$f(A_{2k} \setminus A_{2k+1}) = A_{2k+2} \setminus A_{2k+3}, \quad \forall k \geq 0,$$

故

$$f(E) = E \setminus (A_0 \setminus A_1),$$

从而 $f(E) \subseteq E$, 于是 $f(E)$ 与 $A_0 \setminus E$ 不相交, $g: A_0 \rightarrow A_1$ 为单射. 同时

$$g(A_0) = f(E) \cup (A_0 \setminus E) = A_0 \setminus (A_0 \setminus A_1) = A_1,$$

因此 $g: A_0 \rightarrow A_1$ 为双射. $\square$

由此给出定理 1.2.2 的另一个证明.

证明: 注意到

$$X \sim f(X), \quad g(Y) \sim Y, \quad g(f(X)) \subseteq g(Y) \subseteq X.$$

在引理 1.2.3 中取

$$A_0 = X, \quad A_1 = g(Y), \quad A_2 = g(f(X)),$$

由于 $g(f(X)) \sim f(X) \sim X$, 故 $g(Y) \sim X$. 而 $Y \sim g(Y)$, 因此 $X \sim Y$. □

定义 1.2.5

给定非空集合 X, Y .

- (1) 若存在单射 $f: X \rightarrow Y$, 则记 $\overline{X} \leq \overline{Y}$;
- (2) 若存在满射 $g: Y \rightarrow X$, 则记 $\overline{Y} \geq \overline{X}$;
- (3) 若存在双射 $h: X \rightarrow Y$, 则记 $\overline{X} = \overline{Y}$.

定理 1.2.2 表明若 $\overline{X} \leq \overline{Y}$ 且 $\overline{Y} \leq \overline{X}$, 则 $\overline{X} = \overline{Y}$.

定理 1.2.3 选择公理

给定任意一族非空集 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$, 其中指标集 $I \neq \emptyset$, 且 $X_\alpha \neq \emptyset, \forall \alpha \in I$, 则存在 $f: I \rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} X_\alpha$, 使得 $f(\alpha) \in X_\alpha, \forall \alpha \in I$.

命题 1.2.4

$$\overline{X} \leq \overline{Y} \iff \overline{Y} \geq \overline{X}.$$

证明:

- (1) 必要性: 设 $f: X \rightarrow Y$ 单射, 令 $g: Y \rightarrow X$ 满足:

$$g(y) := \begin{cases} f^{-1}(y), & y \in f(X), \\ x_0, & y \notin f(X). \end{cases}$$

其中 $x_0 \in X$ 任取, 则 g 为满射.

- (2) 充分性: 设 $g: Y \rightarrow X$ 满射, 则 $Y = \bigcup_{x \in X} g^{-1}(x)$, 且 $g^{-1}(x) \neq \emptyset, \forall x \in X$. 由选择公理, 存在 $f: X \rightarrow Y$, 使得 $f(x) \in g^{-1}(x), \forall x \in X$, 则可验证 $f: X \rightarrow Y$ 为单射.

□

定义 1.2.6 偏序集

二元组 $(X, \preceq)$ 被称为**偏序集**, 如果 $\forall x, y, z \in X$,

- (1) $x \preceq x$;
- (2) $x \preceq y, y \preceq x \implies x = y$;

(3) $x \preceq y, y \preceq z \implies x \preceq z$.

称 $(X, \preceq)$ 是**全序集**, 若 $\forall x, y \in X$, 总有 $x \preceq y$ 或者 $y \preceq x$.

称 $x \in X$ 是非空集 $A \subseteq X$ 的一个**上界**, 若 $\forall a \in A$, 都有 $a \preceq x$.

称 $x \in X$ 是 X 的一个**极大元**, 若 $x \preceq x' \implies x' = x$.

定理 1.2.4 Zorn 引理 (与选择公理等价)

若偏序集 $(X, \preceq)$ 的每个全序子集都有上界, 则 X 存在极大元.

命题 1.2.5

对任意非空集 X, Y , 总有 $\overline{\overline{X}} \leq \overline{\overline{Y}}$, 或者 $\overline{\overline{Y}} \leq \overline{\overline{X}}$.

证明: 令

$$\mathcal{A} := \{(A, f) : \text{非空集 } A \subseteq X, f: A \rightarrow Y \text{ 为单射}\} \neq \emptyset,$$

称 $(A, f) \preceq (B, h)$, 若 $A \subseteq B$, 且 $f = h|_A$, 则 $(\mathcal{A}, \preceq)$ 是偏序集. 对任意全序子集 $\{(A_\alpha, f_\alpha)\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{A}$, 则可验证 $\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha, \bar{f}\right)$ 是其上界, 这里 $\bar{f}(x) := f_\alpha(x)$, 如果 $x \in A_\alpha$. 由 Zorn 引理, $\mathcal{A}$ 有极大元, 记为 (A, f) .

下证 $A = X$ 或者 $f(A) = Y$. 否则 $A \subsetneq X$ 且 $f(A) \subsetneq Y$, 取 $x \in X \setminus A, y_0 \in Y \setminus f(A)$. 令 $\tilde{A} := A \cup x_0$,

$$\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ y_0, & x = x_0. \end{cases}$$

则 $(A, f) \preceq (\tilde{A}, \tilde{f})$ 且不相等, 与 (A, f) 是极大元矛盾.

如果 $A = X$, 则 $f: X \rightarrow Y$ 为单射.

如果 $f(A) = Y$, 则取 $g: Y \rightarrow X$ 满足: $g(y) = i \circ f^{-1}(y)$, 其中 $i: A \subseteq X$, 则 g 为单射. □

命题 1.2.6

$\overline{\overline{X}} < \overline{\overline{\mathcal{P}(X)}}$, 因此无最大基数.

证明: 不妨设 $X \neq \emptyset$. 反证假设 $\overline{\overline{X}} \geq \overline{\overline{\mathcal{P}(X)}}$, 注意到 $x \mapsto \{x\}$ 为 $X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ 的单射, 并且也存在单射 $\mathcal{P}(X) \rightarrow X$. 由定理 1.2.2 可得存在双射 $f: X \rightarrow \mathcal{P}(X)$. 记

$$A = \{x \in X : x \notin f(x)\} \in \mathcal{P}(X),$$

则存在 $a \in X$, 使得 $f(a) = A$. 若 $a \in A$, 则 $a \notin f(a) = A$ 矛盾. 若 $a \notin A$, 则 $a \in f(a) = A$, 也矛盾. 因此证毕. $\square$

定义 1.2.7

若 $\overline{X} \leq \overline{\mathbb{N}}$, 则称 X 为可数集或可列集.

命题 1.2.7

- (1) 若 X 和 Y 都可数, 则 $X \times Y$ 也可数;
- (2) 若 X_α 可数, I 可数, 则 $\bigcup_{\alpha \in I} X_\alpha$ 可数.

例题 1.2.1

$\mathbb{Q}^n, \mathbb{Z}^m, \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathbb{N}^k$ 都可数.

例题 1.2.2

如果 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 单增, 则 f 的不连续点可数.

证明: 令 $S := \{f \text{ 的不连续点}\}$, 则 $\{(f(x-0), f(x+0))\}_{x \in S}$ 是两两不交的开区间族. 取

$$r_x \in (f(x-0), f(x+0)) \cap \mathbb{Q}, \quad \forall x \in S,$$

令 $h: x \mapsto r_x$, 则 $f: S \rightarrow \mathbb{Q}$ 为单射, 则 $\overline{S} \leq \overline{\mathbb{Q}} = \overline{\mathbb{N}}$, 即 S 可数. $\square$

例题 1.2.3

若 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数, 则 $S = \{f \text{ 的不可微点}\}$ 可数.

证明: 注意到 $f'_-(x), f'_+(x), \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$ 关于 x, y 都是单增的, 从而 $\{(f'_-(x), f'_+(x))\}_{x \in S}$ 也是两两不交的开区间族, 同理可得 S 可数. $\square$

例题 1.2.4

$$\overline{\mathbb{R}} = \overline{\mathcal{P}(\mathbb{N})}.$$

证明: 令

$$f: \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \mapsto \sum_{j \in A} \frac{2}{3^{j+1}}.$$

若 $A \neq B \neq \emptyset$, 记 $n = \min(A \Delta B)$, 不妨设 $n \in B \setminus A$, 则 $\forall k < n$, 要么 $k \in A \cap B$, 要么 $k \in A^c \cap B^c$. 从而

$$\begin{aligned} f(B) - f(A) &= \frac{2}{3^{n+1}} + \sum_{j \in B, j \geq n+1} \frac{2}{3^{j+1}} - \sum_{j \in A, j \geq n+1} \frac{2}{3^{j+1}} \\ &\geq \frac{2}{3^{n+1}} - \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{2}{3^{j+1}} > 0, \end{aligned}$$

因此 f 为单射. 再令

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

$$x \mapsto \{j \in \mathbb{N} : \phi(j) < x\},$$

其中 $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ 为双射. 则 $\forall x < y$, 都有

$$g(x) = \phi^{(-1)}((-\infty, x) \cap \mathbb{Q}) \neq \phi^{(-1)}((-\infty, y) \cap \mathbb{Q}) = g(y),$$

因此 g 为单射. 由定理 1.2.2 可得 $\mathbb{R}$ 与 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 等势. □

定义 1.2.8 拓扑

称 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为 X 上的一个**拓扑**, 若

- (1) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
- (2) $A, B \in \mathcal{T} \implies A \cap B \in \mathcal{T}$;
- (3) $\mathcal{T}$ 对任意并封闭.

称 $\mathcal{T}$ 中的元素为**开集**, 开集的补集称为**闭集**.

例题 1.2.5 欧氏拓扑, $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\mathbb{R}^n})$

令

$$B_\delta(\mathbf{x}) := \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n : |\mathbf{x} - \mathbf{y}| < \delta\},$$

其中 $\mathcal{T}_{\mathbb{R}^n}$ 是包含全体开球 $\{B_\delta(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \delta > 0\}$ 的最小拓扑.

例题 1.2.6

$\mathbb{R}$ 上的欧氏开集由开区间的可数并产生.

定义 1.2.9

称闭集的可数并为 F_σ 集; 称开集的可数交为 G_δ 集, 例如

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}.$$

定义 1.2.10 σ 代数

称 $\mathcal{A}$ 为 X 上的 σ 代数, 若

- (1) $\emptyset \in \mathcal{A}$;
- (2) $A \in \mathcal{A} \implies A^c \in \mathcal{A}$;
- (3) $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

命题 1.2.8

设 $\mathcal{A}$ 为 X 上的 σ 代数, 则

- (1) $X \in \mathcal{A}$;
- (2) $A, B \in \mathcal{A} \implies A \setminus B \in \mathcal{A}$;
- (3) $\{A_n\} \subseteq \mathcal{A} \implies \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

定义 1.2.11 Borel σ -代数

称包含开集族的最小 σ -代数为 **Borel σ -代数**.

定义 1.2.12 Cantor 集

给定 $0 < a_n < 1$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} a_n \leq 1$. 通过去掉每个开区间的中心长度为 a_n 的线段递归定义得到 F_n , 则 $\{F_n\}$ 为单减集, 称 $C := \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ 为 **Cantor 集**.

注意到 C 为 $[0, 1]$ 去掉若干个端点不重合的两两不交的开区间, 因此 C 无孤立点. 再由于 F_n 的连通分支的长度趋于 0, 故 C 无内点. 而 $C \subseteq F_n, \forall n$, 因此 C 的连通分支是单点集.

F_n 的操作是去掉中间开区间, 保留左右闭区间. 且

$$[0, 1] = I = I_0 \cup I_1 \cup I_2,$$

$$I_0 = I_{00} \cup I_{01} \cup I_{02},$$

$$I_2 = I_{20} \cup I_{21} \cup I_{22}.$$

因此实际保留闭区间 $I_{(k_i)_{i=1}^n}, k_i \in \{0, 2\}$, 并且

$$I_{(k_i)_{i=1}^{n+1}} \subseteq I_{(k_i)_{i=1}^n}, \quad \left| I_{(k_i)_{i=1}^{n+1}} \right| < \frac{1}{2} \left| I_{(k_i)_{i=1}^n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

$\forall x \in C$, 存在区间套 $I^{n+1}(x) \subseteq I^n(x)$, 使得 $\{x\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} I^n(x)$, 具体地, 每个 x 对应 $(k_i)_{i=1}^{\infty}$, 其中 $k_i \in \{0, 2\}$, 使得 $I^n(x) = I_{(k_i)_{i=1}^n}$, 即 $\{x\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} I_{(k_i)_{i=1}^n}$. 因此

$$C \sim \{0, 2\}^{\mathbb{N}} \sim \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \sim \mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{R}.$$

于是 C 是闭集, 紧集, 完备集, 完美集 (无孤点的完备集), 且

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k_i \in \{0, 2\}, 1 \leq i \leq n} I_{(k_i)_{i=1}^n}.$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} a_n = 1$, 则 $m(C) = 0$.

定义 1.2.13 Cantor 函数

方式一: 定义阶梯函数 $f: [0, 1] \setminus C \rightarrow [0, 1]$ 为

$$f|_{I_{k_1 \dots k_n 1}} = \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{2^{i+1}} + \frac{1}{2^{n+1}}, \quad k_i \in \{0, 2\}, \quad n \geq 0.$$

再将其连续延拓到 $\tilde{f}: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$. $\forall x \in C$, 令

$$\tilde{f}(x) = \lim_{y \rightarrow x} f(y) = \sup_{y < x, y \in [0, 1] \setminus C} f(y) = \inf_{y > x, y \in [0, 1] \setminus C} f(y).$$

可验证 $\tilde{f}$ 良定义.

方式二: 先定义 $g: C \rightarrow [0, 1]$ 为

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k_i}{3^i} \mapsto \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k_i}{2^{i+1}}.$$

再连续延拓到 $\tilde{g}: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$. $\forall x \in [0, 1] \setminus C$, 令

$$\tilde{g}(x) = \sup_{y < x, y \in C} g(y).$$

可以验证 $\tilde{g} = \tilde{f}$, 称为 **Cantor 函数**.

注意到 $\tilde{f}([0, 1]) = [0, 1] = \tilde{f}(C)$, 故 $\overline{\tilde{f}([0, 1])} \leq \overline{\tilde{f}(C)}$. 而 $C \subseteq [0, 1]$, 从而 $\overline{C} \leq \overline{[0, 1]}$. 因此由 CB 定理可得 C

与 $[0, 1]$ 进而与 $\mathbb{R}$ 等势.

例题 1.2.7

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 则 $\{f \text{ 的连续点}\}$ 为 G_δ 集, 也即为可数个开集的交.

证明: 事实上, 注意到

$$\{f \text{ 的连续点}\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{x_1, x_2 \in B_\delta(x)} |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{1}{k} \right\},$$

只需证上述集合都为开集. 固定 k , 存在 $\delta > 0$, 使得 $\sup_{x_1, x_2 \in B_\delta(x)} |f(x_1) - f(x_2)| < 1/k$. $\forall y \in B_{\delta/2}(x)$, 有 $B_{\delta/2}(y) \subseteq B_\delta(x)$, 因此也有 $\sup_{y_1, y_2 \in B_{\delta/2}(y)} |f(y_1) - f(y_2)| < 1/k$. 由此可得开集. $\square$

同理有

例题 1.2.8

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 则 $\{f \text{ 的间断点}\}$ 为 F_σ 集, 也即为可数个闭集的并.

定理 1.2.5 Baire 纲集定理

设非空集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 且 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$, 其中 F_k 为闭集且无内点, 则 E 也无内点.

证明: $\forall B_{\delta_1}(x_1) \not\subseteq F_1$, 任取 $x_2 \in B_{\delta_1}(x_1) \setminus F_1$, 存在 $0 < \delta_2 < \delta_1/2$, 使得 $\overline{B_{\delta_2}(x_2)} \subseteq B_{\delta_1}(x_1) \setminus F_1$. 再任取 $x_3 \in B_{\delta_2}(x_2) \setminus F_2$, 存在 $0 < \delta_3 < \delta_2/2$, 使得 $\overline{B_{\delta_3}(x_3)} \subseteq B_{\delta_2}(x_2) \setminus F_2$. 依此类推构造. 设

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{B_{\delta_k}(x_k)} = \{x^*\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} B_{\delta_k}(x_k) \subseteq B_{\delta_1}(x_1).$$

由于 $x^* \in \overline{B_{\delta_{k+1}}(x_{k+1})}$, 故 $x^* \notin F_k, \forall k$, 从而 $x^* \notin \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = E$, 因此 $B_{\delta_1}(x_1) \not\subseteq E$, 即 E 不包含任意一个开球, 也即 E 无内点. $\square$

例题 1.2.9

$\mathbb{R}$ 不可数.

证明: 反证: 假设 $\mathbb{R} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x_k\}$ 可数, 其中 $\{x_k\}$ 闭且无内点, 故 $\mathbb{R} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x_k\}$ 也无内点, 矛盾. $\square$

例题 1.2.10

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 无穷次可微, 且 $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $f^{(n)}(x) = 0$, 则存在区间 $(\alpha, \beta) \subseteq \mathbb{R}$, 使得 $f|_{(\alpha, \beta)}$ 是多项式.

证明: 由条件,

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n=0}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\}.$$

由 f 的光滑性可得 $\{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\}$ 都是闭集, 因此由 Baire 纲集定理可得存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $\{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\}$ 有内点, 故存在 $(\alpha, \beta) \subseteq \{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\}$, 于是 $f|_{(\alpha, \beta)}$ 是多项式. $\square$

定义 1.2.14 点到集合的距离

定义

$$d(x, E) := \inf_{y \in E} |x - y|.$$

则

- (1) $|d(x, E) - d(x', E)| \leq |x - x'|$. 即 $x \mapsto d(x, E)$ 是 1-Lipschitz 连续的.
- (2) $d(x, E) = 0 \iff x \in \overline{E}$.

引理 1.2.9 函数的连续延拓 Urysohn 引理

设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 为两个不交的非空闭集, 则存在连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f^{-1}(0) = A, f^{-1}(1) = B$.

证明: 构造

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$$

满足要求. $\square$

定理 1.2.6 Tietze 扩张定理

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空闭集, $f: A \rightarrow [-M, M]$ 连续, 则存在 $\tilde{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow [-M, M]$ 连续且 $\tilde{f}|_A = f$.

证明: 令 $f_1 : A \rightarrow [-\frac{1}{3}M, \frac{1}{3}M]$ 为

$$f_1(x) := \begin{cases} \frac{1}{3}M, & f(x) \geq \frac{1}{3}M; \\ f(x), & |f(x)| < \frac{1}{3}M; \\ -\frac{1}{3}M, & f(x) \leq -\frac{1}{3}M. \end{cases}$$

则 $|f_1(x) - f(x)| \leq \frac{2}{3}M$. 取

$$E_1 := f_1^{-1}\left(-\frac{1}{3}M\right) = \left\{x : f(x) \leq -\frac{1}{3}M\right\},$$

$$F_1 := f_1^{-1}\left(\frac{1}{3}M\right) = \left\{x : f(x) \geq \frac{1}{3}M\right\},$$

则 E_1 和 F_1 都是闭集且互不相交. 由 Urysohn 引理可得存在连续函数 $g_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow [-\frac{1}{3}M, \frac{1}{3}M]$, 使得 $g_1^{-1}(-\frac{1}{3}M) = E_1, g_1^{-1}(\frac{1}{3}M) = F_1$, 并且 $|f(x) - g_1(x)| \leq \frac{2}{3}M, \forall x \in A$. 对 $f - g_1 : A \rightarrow [-\frac{2}{3}M, \frac{2}{3}M]$ 重复上述过程, 可得存在连续函数 $g_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow [-\frac{2}{9}M, \frac{2}{9}M]$, 使得 $|f(x) - g_1(x) - g_2(x)| \leq \frac{4}{9}M$. 依此类推可得存在连续函数

$$g_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \left[-\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}M, \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}M\right],$$

使得

$$\left|f(x) - \sum_{j=1}^k g_j(x)\right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^k M, \quad \forall x \in A.$$

再注意到

$$\sum_{k=1}^{\infty} |g_k(x)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} M = M,$$

因此取 $\tilde{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 $\tilde{f}(x) := \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$, 则 $\tilde{f}(x)$ 连续且 $\tilde{f}|_A = f$, 满足要求. □

例题 1.2.11

设非空集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则存在连续函数列 $f_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \mathbf{1}_E(x)$ 当且仅当 E 是 G_δ 集也是 F_σ 集.

证明: 充分性: 设

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k,$$

其中 F_k 为闭集, G_k 为开集, 且不妨设

$$F_1 \subseteq F_2 \subseteq F_3 \subseteq \cdots, \quad G_1 \supseteq G_2 \supseteq G_3 \supseteq \cdots, \quad F_i \subseteq G_j.$$

则 F_k 与 G_k^c 为不交的闭集, 故存在连续函数 $f_k: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$, 使得 $f_k^{-1}(1) = F_k, f_k^{-1}(0) = G_k^c$, 可验证 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \mathbf{1}_E(x)$.

必要性: 注意到

$$\begin{aligned} E &= \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) \geq \frac{1}{2} \right\} \text{ (闭集)} \\ &= \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) > \frac{1}{2} \right\} \text{ (开集),} \end{aligned}$$

即证. □

希望找一个长度/面积/体积的推广, 使得

- (1) $m: \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \rightarrow [0, +\infty]$;
- (2) $m((a_1, b_1) \times \cdots \times (a_d, b_d)) = \prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$;
- (3) $m(A) = m(\varphi(A))$, 其中 φ 是刚体运动;
- (4) $m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$, 其中 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 两两不交.

定理 1.2.7

上述 (1)(2)(3)(4) 不自洽.

证明: 以 $d = 1$ 为例. 定义等价关系 $x \sim y$, 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$. 考虑商集 $\mathbb{R}/\sim := \{[x] : x \in \mathbb{R}\}$, 其中 $[x] = x + \mathbb{Q}$. 由选择公理, 可选取代表元 $\bar{x} \in [x] \cap (0, 1), \forall [x] \in \mathbb{R}/\sim$, 再记 $A = \{\bar{x} : [x] \in \mathbb{R}/\sim\}$, 则 $\forall r_1 \neq r_2 \in \mathbb{Q}$, 有 $(A + r_1) \cap (A + r_2) = \emptyset$, 进而

$$[0, 1] \subseteq \bigsqcup_{r \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}} (A + r) \subseteq (-3, 3),$$

因此由 (1)(2)(3)(4) 可得

$$1 = m(0, 1) \leq m\left(\bigsqcup_{r \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}} (A + r)\right) = \sum_{r \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}} m(A + r) = \sum_{r \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}} m(A) \leq m(-3, 3) = 6,$$

矛盾. □